

岭南师范学院《高等数学（二）》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 设函数 $z = x^2 + 3xy + y^2$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 在点 $(1, 2)$ 处的值为_____。
2. 已知向量 $\vec{a} = (1, -2, 3)$ ， $\vec{b} = (2, 1, -1)$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____。
3. 设 D 是由 $x = 0$ ， $y = 0$ ， $x + y = 1$ 所围成的区域，则 $\iint_D xy dx dy =$ _____。
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛半径 $R =$ _____。
5. 已知函数 $y = e^{2x}$ 是微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的一个解，则 a ， b 满足的关系为_____。
6. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ ，取正向，则 $\oint_L (x^2 - y) dx + (x + y^2) dy =$ _____。
7. 曲线 $x = t$ ， $y = t^2$ ， $z = t^3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线方程为_____。
8. 设 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ，则 $\text{div}(\text{grad} u) =$ _____。
9. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，且 $f_x(x_0, y_0) = 2$ ， $f_y(x_0, y_0) = -3$ ，则函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿方向 $\vec{l} = (3, -4)$ 的方向导数为_____。
10. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi, \pi]$ 上 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 的傅里叶级数中 a_0 的值为_____。
11. 已知 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z = 0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。
12. 设 Ω 是由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域，则 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz =$ _____。
13. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ ，当 p 满足_____时绝对收敛。
14. 已知微分方程 $y' + 2y = e^{-x}$ ，则其通解为 $y =$ _____。
15. 设 L 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的直线段，则 $\int_L xy ds =$ _____。

二、单选题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $z = \ln(1 - x^2 - y^2)$ 的定义域是（ ）
A. $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$
B. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
C. $\{(x, y) | x^2 + y^2 > 1\}$
D. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 1\}$
 2. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ ， $f_y(x_0, y_0)$ 都存在，则（ ）
A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续
B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微
C. $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 存在
D. 以上结论都不正确
 3. 下列级数中，收敛的是（ ）
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$
 4. 设 D 是由 $x^2 + y^2 \leq 1$ 所围成的区域， $I_1 = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ ， $I_2 = \iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy$ ，则（ ）
A. $I_1 < I_2$
B. $I_1 = I_2$
C. $I_1 > I_2$
D. 无法比较 I_1 与 I_2 的大小
 5. 微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解为（ ）
A. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$
B. $y = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$
C. $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$
D. $y = C_1 e^x + C_2 e^{4x}$
- 三、补全题（每小题 5 分，共 15 分）
1. 设 $f(x)$ 是连续函数， $F(t) = \int_0^t dy \int_y^t f(x) dx$ ，交换积分次序后 $F(t) =$ _____。
 2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 0)$ ， $\vec{b} = (0, 1, 1)$ ，则与 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 都垂直的单位向量为_____。
 3. 设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$ ，其中 f 具有一阶连续偏导数，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。

四、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

- 1. 简述函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微、偏导数存在、连续之间的关系。
- 2. 说明判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 敛散性的比值判别法的内容。

五、证明题（10 分）

证明：函数 $z = e^{x-y} + e^{-(x-y)}$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 。

六、综合应用题（15 分）

某工厂生产两种产品A和B，生产 x 件产品A和 y 件产品B的总成本函数为 $C(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2 + 200$ （单位：元）。已知产品A和B的销售单价分别为100元和200元，问：当两种产品的产量各为多少时，工厂可获得最大利润？最大利润是多少？